杭州海康机器人股份有限公司

Vision Master 算法开发平台

安装指南

扫码可得更多产品资料

HIKROBOT

法律声明

版权所有©杭州海康机器人股份有限公司 2025。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康机器人股份有限公司或其关联公司（以下简称“海康机器人”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，海康机器人不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，海康机器人可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录海康机器人官网查阅（ *http://www.hikrobotics.com* ）。
海康机器人建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- HIKROBOT 为海康机器人的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。海康机器人不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用海康机器人产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，海康机器人不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但海康机器人将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

目 录

第 1 章 前言 1
1.1 符号约定 1
1.2 相对路径约定 1
1.3 获得支持 2
第 2 章 准备工作 3
2.1 运行环境 3
2.2 准备图像采集设备 4
2.3 获取软件使用授权 5
2.3.1 通过本机加密狗 5
2.3.2 通过授权码 5
2.3.3 通过远程加密狗 7
第 3 章 安装说明 10
第 4 章 安装路径介绍 13
第 5 章 问题排查 14
5.1 安装问题排查 14
5.1.1 安装过程中提示文件在 GAC 目录下不存在 14
5.1.2 安装过程中提示环境变量配置异常 15
5.1.3 双击安装包或补丁包无反应，且无进程状态显示 15
5.1.4 安装过程中提示 MVS 正在运行中 17
5.2 启动问题排查 17
5.2.1 启动软件时提示找不到方法 17
5.2.2 软件安装后启动异常 18

第 1 章 前言

本文档旨在帮助您正确使用产品，避免误操作可能导致的危险或资产损失。使用本产品之前，请阅读本文档并妥善保存，以备日后参考。

说明

- PDF 版文档不支持 GIF 动图、视频以及图片轮播，因此推荐查阅网页版文档。
- 本文档内的界面截图可能与实际界面存在少量差异，请以实际界面为准。

1.1 符号约定

对于文档中出现的符号，说明如下所示。

符号	说明
说明	说明类文字，表示对正文的补充和解释。
注意	注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和财产损失危险。如果不加避免，有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。
危险	危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能造成人员伤亡的重大危险。

1.2 相对路径约定

本文档内，针对相对路径描述的约定如下。请根据软件适配的系统类型（Windows 或 Linux），自行判断实际生效的约定。

说明

本章节仅作相对路径约定。软件实际兼容的系统，请参见本文档内的*运行环境*章节。

- 若为适配 Windows 系统的软件，文档内的.***（例如.\Development），均表示相对路径，且相对路径对应的上级目录均为软件安装路径下的“软件名称”文件夹，例如 VisionMaster4.4.3。
- 若为适配 Linux 系统的软件，文档内的./***（例如./Development），均表示相对路径，且相对路径对应的上级目录均为软件安装路径下的“软件名称”文件夹。

1.3 获得支持

若本手册无法解决您的问题，可联系我们获得支持。

- 官网：访问 ***http://www.hikrobotics.com*** 网址查找相关文档或寻求技术服务。
- 热线：拨打 400-989-7998 热线联系技术人员获取帮助。
- 邮件：发送邮件至 tech_support@hikrobotics.com，支持人员会及时回复。
- V 社区：扫描二维码进入 V 社区（***www.v-club.com***），注册/登录后获得服务。



图 1-1 V 社区二维码

第 2 章 准备工作

开始前，您需已明确选用的 VM 授权方式，同时确保安装软件的工控机运行环境符合要求。

说明

- 软件已集成加密狗以及硬件所需驱动，无需下载并安装其他驱动。
- 不排除未知杀毒软件将该软件识别为病毒的情况。为方便使用，建议将本软件加入该杀毒软件的白名单中或关闭电脑上的杀毒软件。对于 360 安全卫士建议关闭。

2.1 运行环境

为确保软件能正常安装及运行，对安装软件的工控机配置有所要求。

推荐配置

- 操作系统：Windows7/10/11（64 位操作系统）

  说明

  如需使用深度学习模块，建议使用 Windows 10 或 Windows 11 64 位操作系统。
- CPU：Intel Core i7-6700 3.4GHz 及以上

  说明

  如需使用 CPU 相关深度学习模块，建议配备 i7-8 代及以上。
- 内存：8 GB 及以上
- 显卡：显存 1 GB 及以上

  说明

  如需使用 GPU 相关深度学习模块，需确保显存 6 GB 及以上，具体参见 *推荐硬件* 。
- .NET FrameWork：4.6.1 及以上
- 网卡：Intel i210 系列及以上千兆网卡
- USB 接口：USB3.0

最低配置

- 操作系统：Windows7/10/11（64 位操作系统）
- CPU：Intel 3845
- 内存：4 GB
- 显卡：显存 1 GB

  说明

  如需使用 GPU 相关深度学习模块，需确保显存 6 GB 及以上，具体参见 *推荐硬件* 。

- .NET FrameWork：4.6.1
- 网卡：千兆网卡
- USB 接口：USB3.0

推荐硬件

软件、SDK 及算子开发包中的深度学习功能，需搭配如下设备或显卡使用。

- AI 推理终端：海康机器人自主研发的 AI 推理终端设备，其内部搭载 VM 专用 AI 推理加速卡，支持运行部分深度学习和缺陷检测模块，包括 *DL 字符定位*、*DL 字符识别*、*DL 分类*、*DL 读码*、*DL 目标检测*、*DL 实例分割*、*DL 图像检索*、*DL 图像分割*、*DL 快速图像分割*、*DL 无监督分割*和*异常检测*。

  说明

  使用 AI 推理终端运行上述模块前，请确保您的工控机内存不低于 16 GB，并安装 Windows 10 或 Windows 11 64 位操作系统。此外，操作系统内部版本号需不低于 10.0.19041。

- NVIDIA 独立显卡：支持运行所有深度学习类和边缘学习类模块。可考虑使用以下显卡型号。
  - NVIDIA® GeForce® RTX™ 50 系列：RTX5060、RTX5060Ti、RTX5070、RTX5070Ti、RTX5080、RTX5090 D v2。
  - NVIDIA® GeForce® RTX™ 40 系列：RTX4060、RTX4060Ti、RTX4070、RTX4070Ti、RTX4080、RTX4090。
  - NVIDIA® GeForce® RTX™ 30 系列：RTX3050、RTX3060、RTX3060Ti、RTX3070、RTX3080、RTX3090。
  - NVIDIA® GeForce® RTX™ 20 系列：RTX2060、RTX2060S、RTX2070、RTX2070S、RTX2080、RTX2080S、RTX2080Ti。
  - NVIDIA® GeForce® GTX 10 系列：GTX1060、GTX1660、GTX1660S、GTX1070、GTX1070Ti、GTX1080、GTX1080Ti。
  - NVIDIA® Tesla®系列：Tesla L2。

  说明

  - NVIDIA® GeForce® RTX™ 50 系列显卡的驱动版本应不低于 572.61，以上其他系列显卡的驱动版本应不低于 528.33。
  - 安装深度学习安装包时，支持选择 **AI 推理终端**和 **NVIDIA 显卡**。软件运行时，将根据设置的显卡或设备运行深度学习相关模块。更多配置详情，请参见深度学习安装包中的*安装指南*。

2.2 准备图像采集设备

VM 兼容的图像采集设备包括面阵相机、线阵相机和 X86 开放平台。

表 2-1 兼容的图像采集设备

设备类型	描述
面阵和线阵相机	支持多种相机接口，包括千兆网口、USB3.0 口、万兆网口、Camera Link 口、CoaXPress 口等。软件可兼容遵循 GigE Vision、USB3 Vision、Camera Link 或 CoaXPress 协议的相机。 说明 推荐使用海康机器人相机，其他厂商的相机可能存在兼容性问题。
X86 开放平台	支持 X86 开放平台，但该类型设备不支持使用深度学习模块。

2.3 获取软件使用授权

VM 为收费软件，无法直接打开。使用前需通过加密狗或授权码获取使用授权。

说明

- VM 授权方式包括本机加密狗、软加密和远程加密狗，可在软件安装时选择其中一种。若安装时**授权方式**选择错误，需重装 VM 并选择正确的**授权方式**。
- 不同授权方式的具体规格和能力集详情，请参见 VM 用户手册的*授权方式*章节。

2.3.1 通过本机加密狗

授权方式选择*本机加密狗*时，在使用软件前需通过工控机的 USB 口插入加密狗。

说明

各加密狗型号支持的能力集详情，请参见 VM 用户手册中的*加密狗授权*章节。

2.3.2 通过授权码

授权方式选择*软加密*时，在使用软件前需在本机上使用授权码进行激活。

说明

不同软加密型号所支持的能力集详情，请参见 VM 用户手册中的*授权码授权*章节。

注意事项

- 将某授权码在某台工控机上激活后，该授权码无法在其他工控机上再度激活。若需更换使用软件的工控机或工控机需重装系统，则应先迁出软加密信息，后续再重新迁入进行使用。
- 使用多个授权码激活时，若不同授权码支持的能力集有差异，您可以使用多个授权码支持的全部能力集。

激活方式

操作步骤：

1. 首次打开软件时，会提示未激活，如下图所示。选择*是*进入激活工具。



图 2-1 未激活提示

> 说明
>
> 激活工具可在软件安装路径下获取，相对路径为：.\Applications\Tools\AuthActiveTool\SoftEncryptActive.exe。

2. 完成软加密激活。软加密激活可选离线激活和在线激活两种方式。
   - **离线激活**：点击上方的*生成 C2D 文件*将生成的文件和授权码一起提供给海康机器人技术支持。他们会提供对应的 D2C 文件，通过下方的*导入 D2C 文件*完成导入即可激活。

     > 说明
     >
     > - C2D 和 D2C 文件一一对应，通过其他工控机的 C2D 文件生成的 D2C 文件，不能在当前工控机上使用。为避免出现对应错误的情况，建议一对一做好管理。
     > - 对应的授权码联系海康机器人销售获取。

   - **在线激活**：联系海康机器人销售获取**授权码**，填入后单击*在线激活*完成激活即可。

     > 说明
     >
     > 若选择在线激活，需确保激活的工控机能连接网络，否则无法成功激活。

3. （可选）完成激活后，通过激活工具的*授权信息*页面，点击*查询本地软加密狗*可查询当前工控机已激活的软加密授权信息，并可进行如下操作。
   - *查看许可*：可查看授权码的相关许可信息。
   - *离线解绑*：可对使用离线激活方式授权的工控机进行解绑，解绑后会生成 C2D 文件。将该文件提供给海康机器人技术同事，获取解绑协助。
   - *在线解绑*：若使用在线激活方式授权的工控机能连接网络，可直接进行在线解绑。在另一台可连接网络的工控机上，可通过原授权码重新在线激活。



图 2-2 授权信息

说明

解绑后，通过授权码可重新进行离线或在线激活。

注意

请务必妥善保管授权码。

2.3.3 通过远程加密狗

授权方式选择*远程加密狗*时，在使用软件前需在局域网的服务器上插入远程加密狗并通过 Virbox 工具完成服务器配置，局域网内安装软件的工控机方可使用。

注意

请务必确保局域网内服务器和其他工控机间网络能 ping 通。

服务器插上远程加密狗后，局域网内已安装软件的工控机通过任务栏右下角 打开 Virbox 工具，可进行加密狗的服务器配置。

- 打开工具后，切换到**服务设置**部分，服务模式可选择**客户端模式/客户端/服务器模式**，点击*添加*并输入服务器信息，点击*保存&重启*后点击*连接测试*。若服务器状态显示为“可用”，此时可打开软件。
  不同服务模式，功能存在部分差别。在**客户端/服务器模式**下，可通过**黑白名单设置**对局域网内的黑名单或白名单进行设置。
  - 选择*白名单*时，局域网内 IP 地址在白名单内的工控机可打开软件，其他工控机无法打开；
  - 选择*黑名单*时，局域网内 IP 地址在黑名单内的工控机可无法打开软件，其他工控机可打开。

说明

以上设置在局域网内设置一次即可。若后续使用无法打开，可查看服务器状态。若显示为“不可用”，则重新点击*保存&重启*后点击*连接测试*，确保状态变为“可用”。



图 2-3 服务设置

- 工具左侧选择**硬件锁**，可查看加密狗的基本信息。若服务器端也安装软件，进行服务设置前，加密狗属于本地加密锁；进行服务设置后，既属于本地加密锁，也属于网络加密锁。完成服务设置后，工具只显示网络加密锁信息，如下图所示。

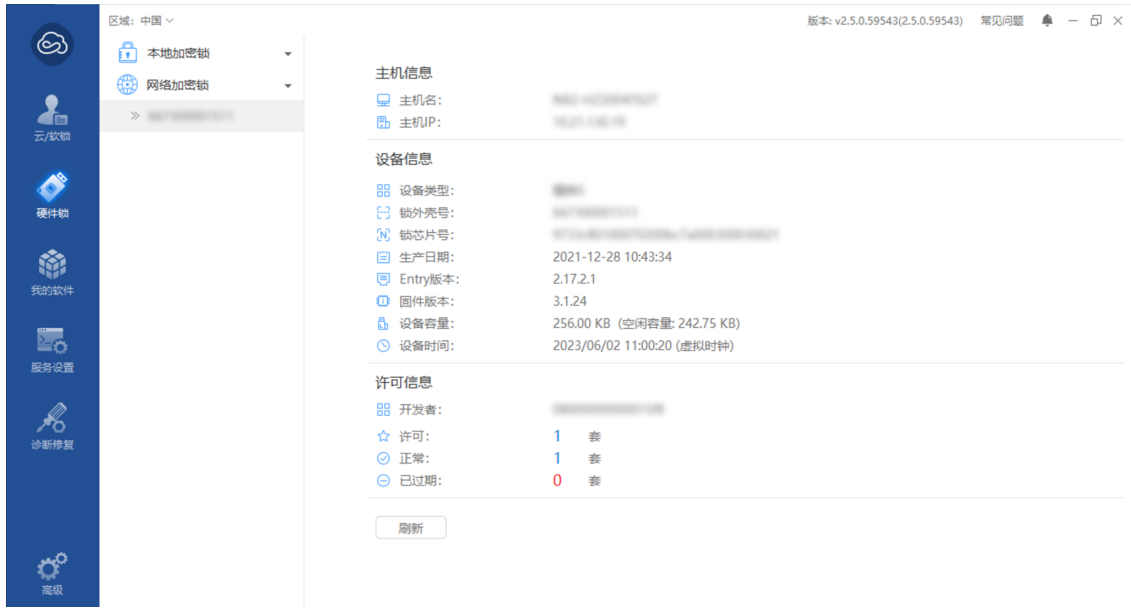


图 2-4 硬件锁

- 工具左侧选择**我的软件**，可查看加密狗信息，双击具体的加密狗后可查看该加密狗的并发数，即局域网内最多支持同时打开软件的工控机数量。



图 2-5 我的软件

第 3 章 安装说明

本章节对 VM 如何获取安装包、各安装包功能、安装顺序及软件版本之间的关系进行介绍。

获取安装包途径

VM 安装包可通过 *官网* 获取，依次进入 *机器视觉 → 服务支持 → 软件 → 下载中心 → 平台*，选择 VisionMaster 开头的安装包。

说明

软件分为多个安装包，获取安装包时需确保各个安装包的版本号一致。

安装包介绍

软件安装包分为 3 个，具体如下：

- VisionMaster_CN_STD：基础安装包。必须安装，且应首先安装。
- VisionMaster_DeepLearning_CN_STD：深度学习工具包。需使用深度学习模块时，应安装。安装该工具包前，需先安装基础安装包。
- VisionMaster_Sample_CN_STD：示例方案安装包。需使用我司搭建的示例，应安装。安装该程序前，需先安装基础安装包。

安装选项说明

安装软件时，需在安装选项窗口根据需求完成相关选项的设置。

- 基础安装包安装选项具体介绍如下：



图 3-1 基础安装包安装选项

- *选择安装路径*：可设置软件安装路径。
- *主程序*：可选择是否安装**界面包**，默认勾选。若不勾选，则安装后无法打开软件主界面，只能通过二次开发使用软件。
- *授权方式*：此为加密软件，打开时需获取授权，可选**本机加密狗**、**软加密**和**远程加密狗**。安装时选择一种授权方式即可。安装后，授权方式无法更改。如需更改，需重新安装软件。
  - **本机加密狗**：使用 USB 接口形态的加密狗插在工控机上，只能打开该工控机上的软件。
  - **软加密**：通过我司销售获取授权码并在工控机上激活，只能打开该工控机上的软件。
  - **远程加密狗**：使用 USB 接口形态的加密狗插在工控机上，与该工控机在同一局域网内的其他工控机（有数量限制）也能打开软件。

  说明

  关于加密狗的详细介绍参见 *获取软件使用授权*。
- *相机驱动*：可选择驱动类型，可选**标准版**和**智能相机版**。
  - **标准版**：安装针对面阵相机和线阵相机的驱动。
  - **智能相机版**：安装针对 X86 开放平台的驱动。

    说明

    使用此驱动时，软件应安装在以上设备自带的 Windows 系统内方可使用。
- *算子 SDK*：同时安装算子开发包相关程序。默认必须安装，且无法修改。

  说明

  若不安装，软件无法正常使用。

- 深度学习安装包具体介绍如下：



图 3-2 深度学习安装包安装选项

- *选择安装路径*：可设置软件安装路径。
- *显卡类型*：可设置软件运行所使用的显卡类型。可选 **AI 推理终端**或 **NVIDIA 显卡**。

软件版本之间的关系

同一台工控机可以安装多个版本的软件，但默认运行最近一次安装的版本。如需使用不同版本的软件，您需要先通过版本切换工具（4.2 及以上版本提供）切换版本。

说明

版本切换工具的使用说明，请参见 VM 的软件用户手册。

第 4 章 安装路径介绍

VM 完成安装后，包含软件、SDK、软件所需驱动以及算子开发包。

软件本体、SDK 及所需驱动均在软件安装路径下，具体相对路径如下：

说明

算子开发包安装在固定路径下：C:\Program Files (x86)\MVDAlgorithmSDK。

- 软件：.\Applications
- SDK：.\Development
- 软件所需驱动：.\Drivers

第 5 章 问题排查

若在软件安装、启动及使用过程中遇到问题，您可通过此章节查看是否有相关解决方法。

5.1 安装问题排查

本节介绍如何解决安装软件时遇到的部分异常现象或报错。

5.1.1 安装过程中提示文件在 GAC 目录下不存在

在软件安装过程中，存在二次开发程序占用，导致 GAC 注册异常。需清除当前环境后，重新注册 GAC。

现象

如下图所示，软件提示“文件在 GAC 目录下不存在”。



图 5-1 安装报错提示

原因

GAC 用于储存多个应用使用的公共程序集。该问题是由于二次开发程序占用了对应路径，导致了安装时，GAC 注册异常。

解决方法

您可以按照如下步骤，清除当前 GAC 环境并重新注册。

1. 打开 *VersionSwitchingAssistant.exe* 工具。您可从安装路径下/Applications/Tools/VersionSwitchAssistant 获取该工具。
2. 单击*清除当前*，清除当前版本环境配置。
3. 清除环境配置后，在工具中单击当前安装的版本。

5.1.2 安装过程中提示环境变量配置异常

若软件安装过程中提示环境变量配置异常，进入系统属性设置，手动添加所需环境变量。

现象

如下图所示，软件提示“环境变量配置异常”。

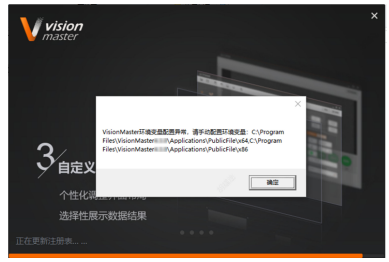


图 5-2 安装报错提示

解决方法

您可以按照如下步骤，手动配置环境变量。

1. 右击计算机图标，在右键菜单中选择*属性*。
2. 在*属性*中，依次选择 *高级系统设置* → *高级* → *环境变量*，打开**环境变量**。
3. 单击系统变量中的 *Path* 变量，再单击*编辑*，打开*编辑环境窗口*。
4. 单击*新建*，根据报错弹窗中的信息，手动配置环境变量。

> **说明**
>
> 此处配置的环境变量路径和您在安装 VM 时选择的安装路径相关。您需分别配置：
> - “VM 安装路径”+“\VisionMaster4.4.3\Applications\PublicFile\x64”。
> - “VM 安装路径”+“\VisionMaster4.4.3\Applications\PublicFile\x86”。
>
> 假设您在安装时选择将 VM 安装在 D 盘的 Program Files 文件夹，则此处您需分别输入：
> - D:\Program Files\VisionMaster4.4.3\Applications\PublicFile\x64
> - D:\Program Files\VisionMaster4.4.3\Applications\PublicFile\x86

5. 配置完成后，单击*确定*并继续安装。

5.1.3 双击安装包或补丁包无反应，且无进程状态显示

该问题可能由工控机的系统安全等级过高导致，需解除对应安装包的锁定。

现象

双击运行安装包或补丁包时，任务管理器中未显示安装相关进程。
相关进程指如下内容：

- 4.3.0 以下版本：VmModuleProxy.exe、主进程服务的 exe 文件（名称中带 Server）、主进程的 exe 文件。
- 4.3.0 及以上版本：主进程的 exe 文件。

原因

该问题可能由工控机的系统安全等级过高引起。

解决方法

您可以按照以下步骤，解除系统对安装包和补丁包的限制。

1. 右键单击安装包/补丁包，单击*属性*。
2. 在**常规**中，单击**安全**中的*解除锁定*，取消勾选。
3. 单击*确定*或*应用*。
4. 再次安装该安装包/补丁包。



图 5-3 解除锁定

说明

若其他安装包也存在同样问题，可使用以上方式处理。

5.1.4 安装过程中提示 MVS 正在运行中

若软件安装过程中报错，提示 MVS 软件正在运行，需先关闭 MVS 软件。

现象

如下图所示，软件提示 *MVS 正在运行*。

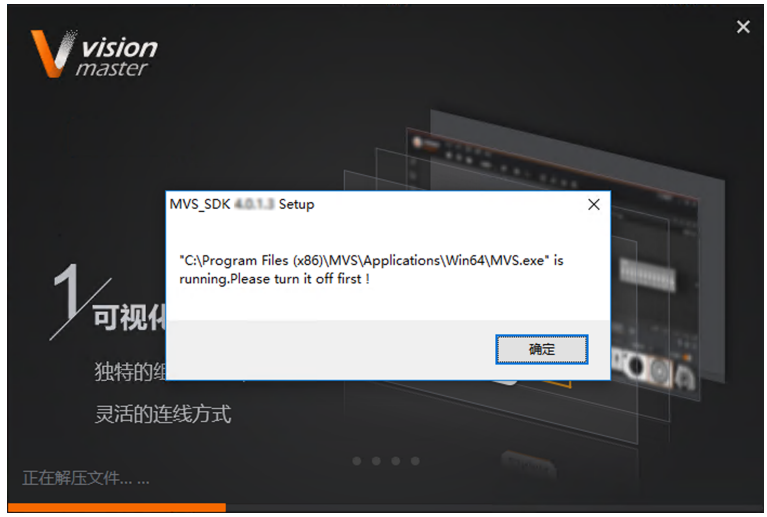


图 5-4 安装报错提示

解决方法

关闭 MVS 软件，并继续安装即可。

5.2 启动问题排查

本节介绍如何解决启动软件时遇到的部分异常现象或报错。

5.2.1 启动软件时提示找不到方法

安装依赖库不完整，可能会导致启动软件时，软件提示找不到方法。

现象

如下图所示，软件提示*找不到方法*。

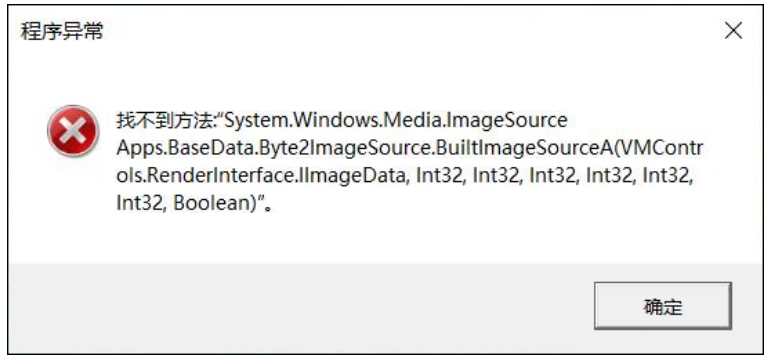


图 5-5 程序异常提示

原因

软件依赖库安装不完整。

解决方法

您可以关闭防火墙及其他杀毒软件后，重新安装软件。

说明

若您安装过其他版本的软件，您可尝试清除当前 GAC 环境并重新注册。具体操作如下：

1. 运行 ClearGAC.exe 程序，清除当前 GAC 环境。该工具可从 VM 安装路径下获取。相对路径：.\ Development\V4.x\ComControls\Assembly\Tool。
2. 在相同路径下，双击运行 GAC.bat，重新注册 GAC。

5.2.2 软件安装后启动异常

启动异常可能为多种原因导致，您可以检查软件安装环境，排查该问题。

1. 检查防火墙、白名单、软件限制以及系统权限。
2. 右键点击计算机图标，依次选择 *属性 → 高级系统设置 → 环境变量 → 系统变量 → Path 环境变量*，检查 VM 环境变量是否正确写入，并将 VM 环境变量置顶，确保 VM 环境变量在相机和算子环境变量的上方。

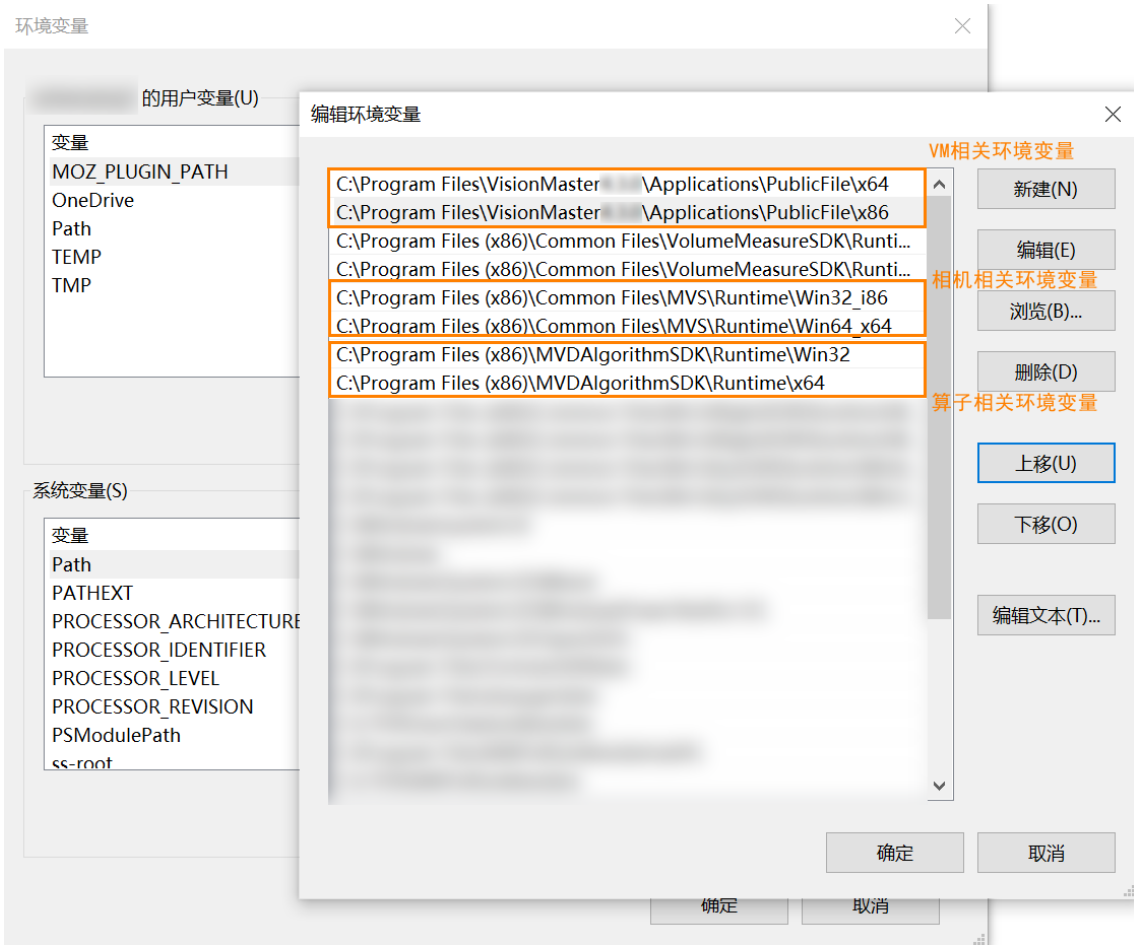


图 5-6 查看环境变量

3. 检查是否有名为“PYTHONHOME”的环境变量，该环境变量需删除，否则会影响软件正常启动。
4. 工控机上有多个版本 VM 时，检查版本与算子是否匹配；若不匹配，可使用 VM 安装路径下的版本切换工具进行版本切换，该工具相对路径为：.\Applications\Tools\VersionSwitchAssistant。
5. 若安装过 VM 3D 或二次开发环境，需使用 VM 安装路径下的 ClearGAC.exe 清除 GAC，该程序的相对应路径为.\Development\V4.x\ComControls\Assembly\Tool\ClearGAC.exe。清除后，还需执行 GAC.bat。
6. 检查环境中运行时库是否正常，运行库异常时，需手动执行 VM 安装路径下名称以 vcredist 开头的 4 个库，如下图所示。该 4 个库的相对路径：.\Drivers。

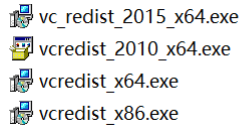


图 5-7 运行时库异常需执行文件

7. 确认是否在管理员权限下安装软件；若非在管理员权限下安装，您需重新安装 VM。

HIKROBOT

让机器更智能，让智能更普惠

扫一扫，欢迎关注

“HIKROBOT”官方微信！

杭州海康机器人股份有限公司

电话：400-989-7998

网站：www.hikrobotics.com

UD12345B